

摘要：

伊朗导弹再袭亚马逊数据中心，一个疯狂设想随之浮出水面：把算力搬上太空。谷歌、马斯克、贝索斯已悄然入局，一场“轨道算力”军备竞赛正在升温。但导弹打得到的不只是地面——固定轨道、精确可预测，天上的服务器或许比地面更危险。

4月3日，多家外媒报道称，亚马逊位于巴林的数据中心再次遭遇伊朗军方导弹袭击。这已经是今年以来的第二次。

地面上的数据中心，建造得再牢固也挡不住导弹。这让一个原本停留在科幻阶段的话题突然变得现实起来：如果把数据中心搬到太空，是否能在一定程度上降低这种地面威胁？

其实有不少科技公司已经在做了。

谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）宣称，十年内，太空数据中心将成“新常态”，该公司正计划在2027年发射两颗原型卫星，用于验证轨道算力运行、卫星间高速通信以及系统长期稳定性的关键技术。

贝索斯的“蓝色起源”已经于今年3月向监管机构提交申请，计划发射5万颗太阳能数据中心卫星。

还有一家美国太空计算初创公司星云（Starcloud），已经在2025年12月完成了一次关键验证：首次在轨道卫星上训练了一个小型AI模型，首次证明AI训练可以在太空实现。

一场围绕“轨道算力”的竞赛正在升温。

支持者宣称，这是解决AI电力饥渴的唯一出路。反对者认为这笔账根本不划算。还有人甚至想到了更棘手的问题：把算力搬上轨道，意味着将最关键的数字基础设施暴露在可预测、可打击的空间坐标中。一旦冲突升级，这些高价值目标，会不会变成对手的靶子？

更关键的问题是：当你的算力漂浮在别人导弹能够得着的轨道上，谁来为它的安全问题买单？

01

谷歌的“捕日者计划”：小卫星、激光互联、TPU上天

谷歌的“捕日者计划”是目前披露信息最详细的一个。

谷歌的方案是一群小卫星，搭载谷歌自研的TPU芯片，用自由空间光链路相互连接，组成一个星座。轨道选在黎明-黄昏太阳同步近地轨道，这样卫星几乎一直可以晒太阳。

最大的技术难点是卫星之间的通信。在地面数据中心里，芯片之间的数据传输是走光纤的，带宽大、延迟低。但在太空里，卫星之间得靠无线连接。谷歌的计算是，要实现数据中心级别的性能，卫星间链路需要支持每秒几十太比特的传输速率。

他们已经在实验室里用一对收发器实现了双向1.6太比特的传输速率。关键是卫星得飞得非常近，距离在几公里以内，甚至只有几百米。

谷歌的轨道动力学模型显示，在650公里高度，81颗卫星组成星座，相邻卫星之间的距离大约只有100到200米。好在维持这样的编队，用谷歌的话说，只需要“适度的站位保持机动”，也就是偶尔调一下位置就行。

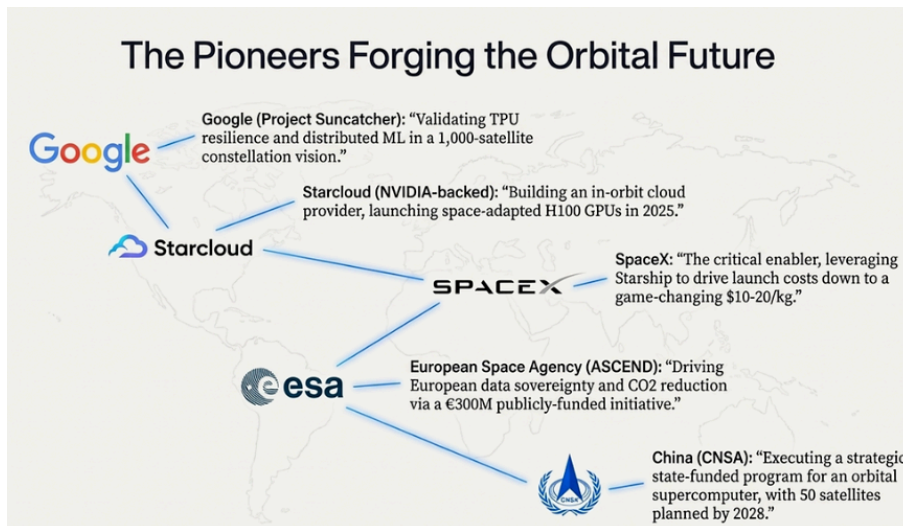
另一个大问题是辐射。太空里的高能粒子会轰击芯片，轻则让数据出错（比特翻转），重则把芯片打坏。谷歌将他们的v6e Cloud TPU用67兆电子伏的质子束轰击，发现这些芯片比预想的皮实。高带宽内存是最敏感的部件，但在累积剂量达到2千拉德（krad）之后才开始出现异常。

拉德是吸收辐射剂量的单位，2千拉德大概相当于一次全身CT扫描剂量的几千倍。而谷歌估算的五年任务辐射剂量是750拉德，实际承受能力差不多是三倍。单颗芯片一直测到15千拉德都没有出现硬故障。

谷歌表示，捕日者计划只有在TPU能够运行至少五年的情况下才能成功，这正好对应750拉德的辐射暴露量。

02

不止谷歌，马斯克、贝索斯们都在抢位



图注：从谷歌到SpaceX，从初创公司到国家航天机构，一场围绕“轨道算力”的新基础设施竞赛，正在太空展开。

谷歌不是唯一一家。

今年1月下旬，SpaceX向美国联邦通信委员会申请发射多达100万颗卫星。根据文件，这是一个更大目标的一部分：建立一个太阳能卫星网络，以“满足由AI驱动的数据需求的爆炸式增长”。

2025年12月，由Y Combinator和英伟达支持的星云（Starcloud）发射了其首颗配备AI的卫星。CEO菲利普·约翰斯顿（Philip Johnston）预测，即使算上发射产生的排放，地外数据中心产生的碳排放量也比地面数据中心低10倍。

今年3月份，蓝色起源请求联邦政府允许将一组由5万颗太阳能数据中心卫星组成的网络送入轨道。他们在申请中写道，将数据中心转移到太空，有助于缓解能源和“水资源密集型计算”对美国社区和自然资源造成的压力。

英伟达也在行动，该公司已经发布了用于太空数据中心的硬件。CEO黄仁勋今年2月表示，太空数据中心的经济性“将会随时间推移改善”。

投资者同样热情高涨。星云公司在由Benchmark和EQT Ventures领投的1.7亿美元A轮融资后，估值达到11亿美元。Robinhood联合创始人拜朱·巴特（Baiju Bhatt）从2024年开始投资太空数据中心，他的太空太阳能公司Aetherflux正在以20亿美元的估值进行新一轮融资。

03

反对太空数据中心的人不少，而且反对的理由很充分。

罗格斯大学物理与天文学系副教授、理论物理学家马修·巴克利（Matthew Buckley）估计，每个太空数据中心需要450个足球场大小的太阳能板供电。光是这部分成本就要100亿美元，再花100亿美元把它送上天。这还没算维护费用。

巴克利补充说：“你可以把数据中心放在太空。这在物理上并非不可能。我只是不明白为什么要这样做”。

OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）更干脆，直接说这个想法“太荒谬”。

乔治敦大学安全与新兴技术中心的分析师凯瑟琳·柯利（Kathleen Curlee）表示：“这是一个非常疯狂的想法。”她指出，太空数据中心的设计寿命不长，可能最长只有五年。“归根结底，把数据中心送上天需要的成本根本不合理。这是一个被包装成几年内就能实现的长期目标。”

香港大学太空研究实验室主任昆汀·帕克（Quentin A. Parker）认为：“进行严肃的成本效益分析，你会发现，它根本经不起推敲。地面方案还摆在那儿，而且很可能比往太空送任何东西都便宜得多。往太空发送数据中心有各种各样的问题。”

其中，发射成本是最大变量。谷歌对历史和预计发射定价数据的分析表明，到2035年左右，太空发射价格可能降到每公斤200美元以下。按这个价格算，一个天基数据中心的运营成本（按每年每千瓦计）跟地面数据中心的电费差不多。

但CNN的报道指出，孤星数据公司（Lonestar Data Holdings）与美国商业卫星设计、制造、发射与数据服务公司Sidus签了1.2亿美元的合同，建造6颗数据存储卫星，每颗搭载SpaceX的猎鹰火箭，每次发射成本大概1000万美元，而这些卫星的存储容量只是地面数据中心的一个零头。

还有一个更大的风险：AI泡沫。麦肯锡2025年4月的报告警告，数据中心投资过度会面临资产搁浅的风险，而投资不足则意味着落后。2025年，Alphabet、亚马逊、甲骨文、Meta和微软通过债券发行了1210亿美元的新债，而2020年这个数字只有400亿美元。

04

很容易成为导弹靶子？

他写道，近地轨道上跟踪和瞄准卫星非常简单，很多国家都已经证明了反卫星导弹能力。地面数据中心享受的国防保护、物理安全、在国内运营的隐性威慑，在太空中都不存在。轨道是固定的，防御几乎不可能。

“那些鼓吹天基数据中心的人，最好能拿出一个安全方案，而且这个方案不能要求花纳税人几千亿几万亿美元，去给他们的商业生意在太空复制同等保护”。

还有人指出了其他问题。太空碎片是个实实在在的威胁，哪怕是硬币大小的碎片也能损坏卫星核心部件。太阳耀斑等太空天气可能中断服务。据报道，一些国家正在开发“反太空技术”，比如可以瞄准卫星的干扰系统。

联合国环境规划署首席数字官戈莱斯坦·拉德万（Golestan Radwan）在2024年的一份声明中说：“AI对环境的长期影响还有很多未知数，但现有的部分数据已经让人不安。他呼吁，在把AI技术大规模铺开之前，必须先算清一笔总账：它对地球的正面作用，到底能不能盖过负面作用”。

结语

梳理这些最新进展，会发现一个有意思的分歧。

一方是科技公司。谷歌、Starcloud、Aetherflux，他们的逻辑很直接：AI的电力瓶颈就摆在那里，太空里有无限太阳能，为什么不用？马斯克在SpaceX网站上写道：“太空被称为‘空间’是有原因的，”后面跟了个笑哭的表情。

另一方是安全专家。他们不否认太空太阳能的吸引力，但他们看到的是另一幅画面：轨道上的卫星沿着固定路径匀速飞行，时间、位置都可以精确预测，很容易成为靶子。

两个群体的思考方式不在一个维度上。科技公司在算每千瓦时的电费，安全专家在算每颗卫星被击落的概率。

一个可能的共识在于数据敏感程度。如果只是做边缘计算，处理那些中断了也无所谓的任务，天基方案的逻辑或许成立。但要运行关键任务，那个问题就绕不过去：谁来保护这些飘在轨道上的服务器？

值得注意的是，两条技术路线正在并行推进：

一个在往天上送算力，一个在为可能的冲突做准备。

未来十年，我们可能看到的不仅是算力上天，还有算力在天上的攻防。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

406 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



3 条评论

 Z

1小时前 中国浙江省

异想天开

 0

 回复

 wscn3714631560

5小时前 中国北京

在太空中被打下来 碎片能封锁全人类

 1

 回复

samsaw

5小时前 中国江苏省

5万颗卫星 制造太空垃圾去了

 1

 回复